

Wallbox Intelligens Töltésszabályozás (v2.3 - STABLE)

MAGYAR VERZIÓ

Bevezetés

Ez a megoldás lehetővé teszi a **Wallbox töltő intelligens, terhelésfüggő szabályozását** Home Assistant-ban. **Stabil, rate-limited verziója.**

Célok:

-  Biztosíték védelme (16A/fázis limit)
-  Terhelésfüggő töltés (CP kitöltési tényezővel)
-  Automatikus szüneteltetés elégtelenség esetén
-  **Globális rate limiting** (max. 2 perc közönként API call)
-  **Stabil trigger-ek** (debounce-zált)
-  Vészhelyzet kezelés

Implementáció

0. Helperek

Settings → Devices & Services → Helpers → Create Helper:

```
input_number:
  wallbox_last_set_current:
    name: "Wallbox Last Set Current"
    unit_of_measurement: "A"
    min: 6
    max: 32
    step: 1
    icon: mdi:flash

input_datetime:
  wallbox_last_switch_time:
    name: "Wallbox Last Switch Time"
    has_date: true
    has_time: true
    icon: mdi:clock

input_boolean:
  wallbox_switch_pending:
    name: "Wallbox Switch Pending"
    icon: mdi:timer-sand
```

1. Template Szenzor ([template.yaml](#))

```

template:
  - sensor:
    - name: "Wallbox Maximális Árama"
      unique_id: wallbox_maximalis_arama
      unit_of_measurement: "A"
      device_class: current
      state_class: measurement
      state: >
        {% set a = states('sensor.shellyZZZZZ_phase_a_current') |
float(0) %}
        {% set b = states('sensor.shellyZZZZZ_phase_b_current') |
float(0) %}
        {% set c = states('sensor.shellyZZZZZ_phase_c_current') |
float(0) %}

        {% set free_a = 16.0 - a - 0.5 %}
        {% set free_b = 16.0 - b - 0.5 %}
        {% set free_c = 16.0 - c - 0.5 %}

        {% set min_free_phase = [free_a, free_b, free_c] | min %}
        {% set wallbox_setpoint = [32, [min_free_phase, 6] | max] | min
%}

        {{ wallbox_setpoint | round(0) | int }}

    availability: >
      {{
        has_value('sensor.shellyZZZZZ_phase_a_current') and
        has_value('sensor.shellyZZZZZ_phase_b_current') and
        has_value('sensor.shellyZZZZZ_phase_c_current')
      }}

  - name: "Wallbox Fázis Figyelmeztetés"
    unique_id: wallbox_fazis_figyelmeztetes
    state: >
      {% set a = states('sensor.shellyZZZZZ_phase_a_current') |
float(0) %}
      {% set b = states('sensor.shellyZZZZZ_phase_b_current') |
float(0) %}
      {% set c = states('sensor.shellyZZZZZ_phase_c_current') |
float(0) %}

      {% set free_a = 16.0 - a - 0.5 %}
      {% set free_b = 16.0 - b - 0.5 %}
      {% set free_c = 16.0 - c - 0.5 %}

      {% set min_free_phase = [free_a, free_b, free_c] | min %}

      {% if a > 16.0 or b > 16.0 or c > 16.0 %}
        KRITIKUS: Egy vagy több fázis túlterhelve! (A:{{ a }}A, B:{{ b
}}A, C:{{ c }}A)
      {% elif min_free_phase < 0 %}

```

```

        KRITIKUS: Szabad kapacitás negatív! Min szabad: {{
min_free_phase | round(2) }}A
        {% elif min_free_phase < 1 %}
            FIGYELMEZTETÉS: Szabad kapacitás nagyon alacsony! Min szabad:
            {{ min_free_phase | round(2) }}A
            {% elif min_free_phase < 6 %}
                FIGYELMEZTETÉS: Nincs elég szabad kapacitás! Min szabad: {{
min_free_phase | round(2) }}A (szükséges: 6A)
            {% elif a > 15 or b > 15 or c > 15 %}
                FIGYELMEZTETÉS: Egy vagy több fázis közel a limithez (>15A)
            {% else %}
                OK – Normál üzem
            {% endif %}

        availability: "{{ true }}"

```

2. Automatizmus 1: Terhelésfüggő Max Áram

```

alias: Wallbox terhelésfüggő töltés
description: Wallbox max áram terhelésfüggően (2 percenként)
mode: single
triggers:
  - platform: time_pattern
    minutes: "/2"
conditions:
  - condition: template
    value_template: >-
      {{ states('sensor.wallbox_maximalis_arama') not in ['unknown',
'unavailable'] }}
  - condition: template
    value_template: >-
      {{ states('input_number.wallbox_last_set_current') | int(0) !=
states('sensor.wallbox_maximalis_arama') | int(6) }}
actions:
  - service: number.set_value
    target:
      entity_id: number.wallbox_XXXXXgarazs_sn_SSSSS_maximalis_toltoaram
    data:
      value: "{{ states('sensor.wallbox_maximalis_arama') | int(6) }}"
  - service: input_number.set_value
    target:
      entity_id: input_number.wallbox_last_set_current
    data:
      value: "{{ states('sensor.wallbox_maximalis_arama') | int(6) }}"

```

3. Automatizmus 2: PAUSE Trigger (Stabilizált)

```

alias: Wallbox pause – Request
description: Pause request – flaggeli ha pause szükséges (stabilizált)
mode: single
triggers:
  - platform: state
    entity_id: sensor.wallbox_fazis_figyelmeztetes
    for:
      seconds: 20
conditions:
  - condition: template
    value_template: >-
      {{ states('sensor.wallbox_fazis_figyelmeztetes') not in ['OK –
Normál üzem', 'unknown', 'unavailable'] }}
  - condition: state
    entity_id: switch.wallbox_XXXXXgarazs_sn_SSSSS_szunet_folytatás
    state: "on"
  - condition: state
    entity_id: input_boolean.wallbox_switch_pending
    state: "off"
actions:
  - service: input_boolean.turn_on
    target:
      entity_id: input_boolean.wallbox_switch_pending
  - service: persistent_notification.create
    data:
      title: "⌚ PAUSE – Pending (Rate Limited)"
      message: >
        Status: {{ states('sensor.wallbox_fazis_figyelmeztetes') }}
        → Flag bejelölve – várakozás az API slot-ra...
      notification_id: wallbox_pause_pending

```

Lényeg:

- **for: seconds: 20** - Stabilizáció: az érték 20 másodpercig azonos
- Condition: **not in ['OK – Normál üzem', 'unknown', 'unavailable']** - Biztosan figyelmeztetés
- Condition: **wallbox_switch_pending == off** - Csak egyszer trigger

4. Automatizmus 3: RESUME Trigger (Stabilizált)

```

alias: Wallbox resume – Request
description: Resume request – flaggeli ha resume szükséges (stabilizált)
mode: single
triggers:
  - platform: state
    entity_id: sensor.wallbox_fazis_figyelmeztetes
    to: "OK – Normál üzem"
    for:
      seconds: 30

```

```

conditions:
  - condition: state
    entity_id: switch.wallbox_XXXXXgarazs_sn_SSSSS_szunet_folytatas
    state: "off"
  - condition: state
    entity_id: input_boolean.wallbox_switch_pending
    state: "on"
actions:
  - service: input_boolean.turn_off
    target:
      entity_id: input_boolean.wallbox_switch_pending
  - service: persistent_notification.create
    data:
      title: "⌚ RESUME – Pending (Rate Limited)"
      message: >
        Status: OK – Normál üzem
        → Flag törölve – várakozás az API slot-ra...
      notification_id: wallbox_resume_pending

```

5. Automatizmus 4: PAUSE/RESUME Gate Keeper (KÖZPONTI!)

```

alias: Wallbox switch – Gate Keeper (Rate Limited)
description: Központi rate limiter – 2 percenként nyúl az API-hoz
mode: single
triggers:
  - platform: time_pattern
    minutes: "/2"
conditions: []
actions:
  - choose:
      # 🛑 PAUSE – Ha pending flag ON és switch még ON
      - conditions:
          - condition: state
            entity_id: input_boolean.wallbox_switch_pending
            state: "on"
          - condition: state
            entity_id:
switch.wallbox_XXXXXgarazs_sn_SSSSS_szunet_folytatas
            state: "on"
        sequence:
          - service: persistent_notification.create
            data:
              title: "🛑 SWITCH OFF"
              message: >
                Status: {{ states('sensor.wallbox_fazis_figyelmeztetes')
}}
                → API Call: SWITCH OFF
              notification_id: wallbox_debug_action
          - service: switch.turn_off
            target:

```

```

        entity_id:
switch.wallbox_XXXXXgarazs_sn_SSSSS_szunet_folytatas
    - service: input_datetime.set_datetime
      target:
        entity_id: input_datetime.wallbox_last_switch_time
      data:
        datetime: "{{ now().isoformat() }}"
    - delay:
        seconds: 1
    - service: persistent_notification.create
      data:
        title: "Wallbox – Töltés Tiltva"
        message: "{{ states('sensor.wallbox_fazis_figyelmeztetes')
}}"
        notification_id: wallbox_charging_paused

# ✅ RESUME – Ha pending flag OFF és switch OFF
- conditions:
    - condition: state
      entity_id: input_boolean.wallbox_switch_pending
      state: "off"
    - condition: state
      entity_id:
switch.wallbox_XXXXXgarazs_sn_SSSSS_szunet_folytatas
      state: "off"
    - condition: state
      entity_id: sensor.wallbox_fazis_figyelmeztetes
      state: "OK – Normál üzem"
sequence:
    - service: persistent_notification.create
      data:
        title: "✅ SWITCH ON"
        message: >
          Status: OK – Normál üzem
          → API Call: SWITCH ON
        notification_id: wallbox_debug_action
    - service: switch.turn_on
      target:
        entity_id:
switch.wallbox_XXXXXgarazs_sn_SSSSS_szunet_folytatas
    - service: input_datetime.set_datetime
      target:
        entity_id: input_datetime.wallbox_last_switch_time
      data:
        datetime: "{{ now().isoformat() }}"
    - delay:
        seconds: 2
    - service: persistent_notification.dismiss
      data:
        notification_id: wallbox_charging_paused

```

6. Automatizmus 5: Safety - Shelly Offline

```
alias: Wallbox safety - Shelly unavailable
description: VÉSZHELYZET – ha Shelly offline (AZONNAL!)
mode: single
triggers:
  - platform: state
    entity_id: sensor.wallbox_fazis_figyelmeztetes
    to: "unavailable"
    for:
      seconds: 10
conditions: []
actions:
  - service: persistent_notification.create
    data:
      title: "🚨 VÉSZHELYZET – Shelly offline!"
      message: >
        A Shelly 3EM szenzor UNAVAILABLE!
        SWITCH OFF-ra állítva a biztonság kedvéért!
      notification_id: wallbox_safety_shelly_offline
  - service: switch.turn_off
    target:
      entity_id: switch.wallbox_XXXXXgarazs_sn_SSSSS_szunet_folytatás
  - service: input_datetime.set_datetime
    target:
      entity_id: input_datetime.wallbox_last_switch_time
    data:
      datetime: "{{ now().isoformat() }}"
```

Logika Flow

SENSOR ÉRTÉK VÁLTOZIK



FIGYELMEZTETÉS (20 sec stabil) ?

- ✅ YES → Automatizmus 2 (Pause) flaggel
- ❌ NO → Wait



OK – NORMÁL ÜZEM (30 sec stabil) ?

- ✅ YES → Automatizmus 3 (Resume) flag törl
- ❌ NO → Wait



ÓRÁNKÉNT 2 PERCENKÉNT (00, 02, 04, ...)



Automatizmus 4 (Gate Keeper) lefut:

Pending flag ON & Switch ON? → SWITCH OFF (API Call)
Pending flag OFF & Switch OFF & OK? → SWITCH ON (API Call)

Módosítandó Entitások

Entitás	Módosítás
<code>sensor.shellyZZZZZ_phase*_current</code>	Saját Shelly-re
<code>number.wallbox_XXXXXgarazs_sn_SSSSS_maximalis_toltoaram</code>	Saját Wallbox-ra
<code>switch.wallbox_XXXXXgarazs_sn_SSSSS_szunet_folytatas</code>	Saját Wallbox-ra

Hibaelhárítás

Pause switch nem működik?

- ✓ Nézd meg az `input_boolean.wallbox_switch_pending` flag értékét
- ✓ Ellenőrizd hogy a sensor **20 másodpercig stabil** ugyanaz az érték
- ✓ Nézd meg a Gate Keeper automation naplóját (Time Pattern trigger)

Resume switch nem működik?

- ✓ Nézd meg hogy "OK - Normál üzem" **30 másodpercig stabil-e**
- ✓ Ellenőrizd a pending flag: `off`-nek kell lennie
- ✓ Gate Keeper naplót nézd

Shelly folyamatosan unavailable?

- ✓ Ellenőrizd a Shelly hálózati kapcsolatát
- ✓ Safety automatizmus azonnal leáll (vésszhelyzet kezelve)

Verzió: 2.3 (STABLE - DEBOUNCED)

Utolsó frissítés: 2026. január 16.

Státusz:  PRODUCTION READY

Licenc: MIT